Искусственный интеллект в инженерном образовании

Кацнельсон А.И.
Колесник В.А.
Москва, 2026

На курсе обязательно использовать GPT!

Более того, за его использование можно выиграть призы!

ПРИМЕР ТОГО, ЧЕМУ НАУЧАТ

Формула оценивания

$$О_{итог} = 0.4*Проект + 0.3*ЛР + 0.2*Хакатон + 0.1*Сем.\ активность$$

НО! Формула оценивания

$$О_{итог} = 0.4*Проект + 0.3*ЛР + 0.2*Хакатон + 0.1*Сем.\ активность$$

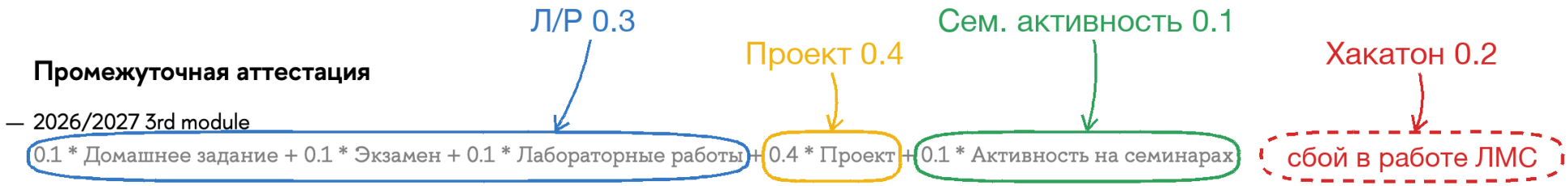
Промежуточная аттестация

— 2026/2027 3rd module

0.1 * Домашнее задание + 0.1 * Экзамен + 0.1 * Лабораторные работы + 0.4 * Проект + 0.1 * Активность на семинарах

НО! Формула оценивания

$$О_{итог} = 0.4*Проект + 0.3*ЛР + 0.2*Хакатон + 0.1*Сем.\ активность$$



Кураторы проектов (ассистенты)

1. Карпузов Богдан Константинович
2. Старшинов Фёдор Андреевич
3. Суслова Анастасия Алексеевна
4. Клоков Ярослав Владиславович
5. Данилов Игорь Евгеньевич

Про проект

1. Проект выполняется командами по 5 человек (можно из разных групп).
2. Кураторы (ассистенты) публикуют 30 тем, у каждой темы свой куратор.
3. Ещё 5 мест — для своих тем: после публикации тем кураторов команда из 5 человек может предложить свою тему в гугл-форме. Примем до 5 тем, остальные отклоним на усмотрение организаторов курса.
4. Остальные выбирают тему в гугл-форме по приоритетам. Куратор может попросить мотивационное письмо или провести собеседование.
5. Если ни один приоритет не прошёл, тема назначается случайно.
6. Проект нужно выбрать до 23.59 30.11 Anywhere on Earth (далее AoE).
7. Если проект НЕ был выбран, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА 0.

Что еще за AoE

Anywhere on Earth (AoE) или **UTC-12**— обозначение календаря, которое указывает, что период истекает, когда дата проходит везде на Земле. Это не традиционный часовой пояс, а концепция, используемая для указания сроков.

Т.е. это +15 часов к дедлайну. Иными словами, все дедлайны будут следующий день до 14.59.

Все дедлайны на курсе AoE.



Про проект

8. После выбора проекта кураторы свяжутся и определят в проект до 14 декабря. Если почему-то этого не произошло, но заявка была подана, нужно написать на почту akatsnelson@hse.ru

9. Проекты бывают двух видов: исследовательские и прикладные. Вид проекта куратор указывает в анонсе темы.

10. Общих контрольных точек нет: каждый куратор сам задаёт требования для зачёта (например, анализ аналогов или формирование ТЗ).

11. До 10.03 нужно получить зачёт от куратора проекта. Без зачёта проект не допускается до защиты и выставляется оценка 0.

12. При защите проекта выше 6+ можно принять участие в конкурсе и повысить оценку (понизить оценку нельзя), а также выиграть призы.

Ключевые даты проекта

1. Выбор темы проекта до 30.11
2. Утверждение команды до 14.12 (делают кураторы)
3. До 01.03 можно менять ТЗ проекта (по согласованию с преподавателем и куратором проекта)
4. Зачёт от куратора проекта до 10.03. Требования к зачёту каждый куратор задаёт сам (анализ аналогов, ТЗ и т. д.)
5. Защита (экзамен) - последняя пара курса, будут слоты для защиты.
6. Конкурсная защита (опционально) – где-то в конце экзаменационной недели.

Без зачёта от куратора до 10.03 проект не допускается до защиты – студент и/или вся команда проекта получает оценку 0 за проект весом 0.4.

QA

1. Q: Можно ли выполнять проект одному?
   A: Нет и по 2, 3, 4, 6+ тоже. Тем 35: 30 от кураторов и до 5 своих. Другие причины станут понятнее на след слайде.

2. Q: Можно ли перезачесть курс, если я уже все знаю?
   A: Нет, если уже все знаешь, то закрыть курс займет несколько часов.

3. Q: Есть ли автоматы?
   A: Нет, поскольку все сдается в формате проектов, автоматы смысла не имеют.

4. Q: Можно ли сменить проект?
   A: Да, в формате 1 на 1 по согласованию обоих кураторов проектов, но не позже 15.02.

А что за призы?

1. За первое место
2. За второе место
3. За третье место



Все финансирование происходит из личных средств преподавателя и является его личной инициативой

Критерии оценки исследовательского проекта

Блок	Критерий	Баллы
A. Результат	1. Статья под выбранный журнал или конференцию	2
	2. Доклад в формате конференции	2
B. Технологии	3.1 RAG (1) / **Передовой RAG (2)**	2
(макс. 4)	3.2 Агент (1) / **Мультиагент (2)**	2
	3.3 Инференс (1) / **Оптимизация (2)**	2
	3.4 Дообучение модели	2
	3.5 Архитектурные новшества	2
C. Эксперимент	4.1 Сравнение с бейзлайном на своих данных	1
	4.2 Воспроизводимость: открытый код и данные	1

Итог проекта: статья под выбранную площадку (согласуйте с куратором) и доклад. Все пункты должны быть **обоснованы**. Без доказательств — 0 баллов. **Доклад — только вживую: видео вместо выступления — 0 баллов.**

Передовой RAG – значит была взята какая-то новая статья, у которой нет готовой реализации в библиотеках.

Оптимизация подразумевает стабильную работу системы на низковычислительном железе (например raspberry).

Архитектурные новшества – сами придумали что-то такое, что еще не было опубликовано и это дало прирост метрик/качества.

Критерии оценки прикладного проекта

Блок	Критерий	Баллы
A. Продукт	1. Презентация	2
	2. Удобство использования	1
	3. Интерфейс	1
B. Технологии	4.1 RAG	1
(макс. 5)	4.2 Агент (1) / **Мультиагент (2)**	2
	4.3 Локальный инференс без API / на слабом железе	1
	4.4 Дообучение модели	2
	4.5 Оценка качества и мониторинг (eval, логи)	1
C. Надёжность	5.1 Обработка сложных/неопределённых запросов	1

Ключевое правило: Все пункты должны быть **обоснованы**. Решение должно быть рабочим. Без этого баллы не засчитываются. **Демо — только вживую: видео вместо демонстрации — 0 баллов.**

Инференс на слабом железе подразумевает стабильную работу системы на низковычислительных платах (например raspberry).

Защита проектов (исследовательский)

1. Итог проекта — статья, оформленная по требованиям выбранного журнала или конференции (площадку согласуйте с куратором), и доклад по ней.
2. Защита проходит в формате выступления на научной конференции: рассказываете о новой технологии или методе, как вы его применили и что показали эксперименты.
3. Регламент на защиту 10 мин и 5 мин на вопросы. В случае нарушения регламента более чем на 2 минуты, выставляется 0 баллов за презентацию, а выступление прерывается.
4. Оценка за защиту выставляется индивидуально для каждого участника. В случае неявки на защиту (без уважительной причины), участнику команды выставляется оценка 0 баллов.

Защита проектов (продуктовый)

1. Защита проектов происходит в продуктовой форме.

2. Основная цель “продать" свой продукт.

3. Регламент на защиту 10 мин и 5 мин на вопросы. В случае нарушения регламента более чем на 2 минуты, выставляется 0 баллов за презентацию, а выступление прерывается.

4. Оценка за защиту выставляется индивидуально для каждого участника. В случае неявки на защиту (без уважительной причины), участнику команды выставляется оценка 0 баллов.

Структура защиты проекта

Презентация проекта должна в себя включать пункты:

1. Решаемая проблема
2. Существующие решения (сравнение с аналогами/конкурентами)
3. Решение и его уникальность
4. Демонстрация
5. Ожидаемая оценка (слайд с описание выполненных критериев и желаемой/ожидаемой оценкой)

Лабораторные работы

(I) ЛР 1: Анализ коротких текстов и извлечение информации из них

(II) ЛР 2: Анализ текстовых документов и поиск информации по ним (вопрос ответная система)

(III) ЛР 3: Использование агентов для решения задач

(IV)ЛР 4: Дообучение моделей

Лабораторные работы будут проверяться автоматически на аналоге kaggle (хитрая гугл форма).

Все ЛР будут автоматически проверяться на плагиат и на воспроизводимость.
При обнаружении плагиата выставляется оценка 0 даже для всех участников плагиата.
Если результат не воспроизводится — 0 или оценка по фактически полученному.

Хакатон

Будет выдана задача одна для всех, которую нужно будет сделать внутри своей команды за короткий срок и презентовать свое решение, остальное станет известно перед хакатоном.

Хакатон – проба пера перед проектом.

План курса

Всего будет 14 занятий. Курс из 2 частей (2 и 3 модуль соответственно)

Часть 1.

1) Вводная: курс, проект, ландшафт LLM, токены

2) Как ставить задачу модели и проверять результат (выдаём ЛР1)

3) Память LLM-систем

4) RAG, часть 1: от документа до поиска (выдаём ЛР2)

5) RAG, часть 2: качество поиска и оценка

6) Агенты и LangGraph (выдаём ЛР3)

7) Инференс и квантование (vLLM, Ollama)

План курса

Часть 2.

8) Оценка LLM-систем: бенчмарки, свои eval, наблюдаемость

9) Хакатон

10) Внутреннее устройство LLM

11) Мультимодальность

12) Дообучение: PEFT, RLHF, DPO, GRPO (выдаём ЛР4)

13) Безопасность LLM-систем

14) Защита проектов